

24 - 04-ACTIVITE ELECTRIQUE CARDIAQUE Partie I - Pr. M. El HATTAOUI

(0:01 - 1:40)

Bonjour, chers étudiants, ceci est le cours sur l'activité électrique cardiaque, juste la partie 1. La partie 2 sera traitée dans le cours de demain, inch'Allah. Les objectifs de ce cours seront essentiellement de revoir les potentiels de repos et d'action cellulaire et les différentes phases qui constituent ce potentiel d'action, comprendre les mécanismes qui font que le cœur est un organe automatique et comment l'électricité arrive à se propager à travers un système conducteur dédié, et puis connaître la structure ou l'importance aussi essentiellement des canaux ioniques, des co-transporteurs, des transporteurs ioniques et leur rôle dans la jeunesse de l'électrophysiologie cardiaque. À partir de là, ça va nous permettre d'asseoir les principes de la réalisation de l'électrocardiogramme et on fera bien sûr des explications sur la liaison ou la relation entre le potentiel d'action au niveau d'une fibre cardiaque et comment on représente tout ça à l'échelle du cœur entier sur un électrocardiogramme.

(1:41 - 2:21)

Bien sûr, par la suite, dans l'ECG, il y a différentes dérivations qu'il faut comprendre comment elles enregistrent et comment on arrive à partir de là, à commencer à interpréter un ECG. Bien sûr, l'interprétation proprement dite sera faite dans le cours de scéniologie cardiovasculaire. Et on finira par le chapitre qu'on a laissé dans la partie du bicardiac et aussi du cycle cardiaque qui est lié à la fréquence cardiaque et sa relation avec le système nerveux autonome pour pouvoir finalement revenir à l'histoire de l'automatisme cardiaque et elle aussi reliée au système nerveux autonome.

(2:21 - 3:11)

On regroupe tout ça pour parler de façon définitive du système nerveux autonome et comment il arrive à réguler l'automatisme cardiaque et de là la fréquence cardiaque. Alors oui, bien sûr, la base du fait qu'on s'intéresse à l'activité électrique du cœur, c'est parce que le cœur est un organe automatique. Il arrive à continuer à battre, à travailler tout seul, même en dehors du corps à condition qu'on le garde perfusé, bien sûr, pas de façon indéfinie, mais à un certain temps il arrive à continuer à battre et ceci indépendamment de toute relation avec le système nerveux central.

(3:12 - 3:41)

Ce qui veut dire qu'il a son propre système d'automatisme cardiaque qu'on appellera le pacemaker cardiaque. Alors le pacemaker veut dire qu'il y a des cellules organisées en tissu et qui ont la capacité de générer un rythme cardiaque. Ce sera donc regroupé dans le nom de tissu nodal et qui va le différencier de tissu conducteur.

(3:45 - 8:43)

Alors bien sûr, il y a du tissu myocardique qui est capable d'être stimulé par un influx électrique et donc de là produire une activité mécanique et il y a du tissu nodal et un tissu conducteur. Dans ce schéma représenté, grosso modo, le tissu nodal est essentiellement représenté par deux nœuds, le nœud sinusal ou le nœud sino-atrial qui est sous forme d'un amas de cellules regroupées à la jonction de la veine cave supérieure et le toit de l'oreillette droite et un deuxième nœud qui est le nœud auriculo-ventriculaire pratiquement à la jonction de la valve tricuspide septale et le septum interauriculaire sur le début du septum interventriculaire. Ce nœud auriculo-ventriculaire ou atrio-ventriculaire se continue par un faisceau qui va par la suite se subdiviser, ce faisceau s'appelle le faisceau du hisse qui va se propager à l'intérieur du septum interventriculaire, en tout cas dans sa partie haute sous aortique et après il se divise en deux grosses branches, la branche droite et la branche gauche du faisceau du hisse et la branche gauche comme elle va stimuler le ventricule gauche qui est de masse musculaire plus importante et plus développée que la masse musculaire du ventricule droit, donc on va assister à une deuxième subdivision du faisceau du hisse, donc la branche gauche va se subdiviser en deux branches dites la branche antérieure gauche et la branche postérieure gauche et qui vont se terminer à la fin par des ramifications sous forme d'un réseau énorme qui s'appelle les fibres de Purkinje et qui vont finalement faire acheminer l'influx électrique jusqu'aux moindres cellules myocardiques, ventriculaires gauche et droite.

Sur ce schéma bien sûr on n'a pas représenté un autre faisceau qui fait communiquer l'oreillette droite avec l'oreillette gauche, juste par souci de simplicité mais sachez que l'influx va se propager de proche en proche mais aussi à travers un faisceau ou deux faisceaux supplémentaires qui font communiquer les deux oreilles. Ce tableau est intéressant pas pour apprendre les vitesses de propagation de l'influx électrique à travers le tissu conducteur mais plutôt à titre de comparaison entre les différentes vitesses et pour apprendre une chose c'est que si la vitesse par exemple de propagation au travers le nœud sinusal et sinusal et de là vers les oreillettes de 1 mètre par seconde, cette même vitesse va être divisée par au moins 20 fois quand l'influx arrive au nœud auriculo-ventriculaire et juste après que l'influx dépasse le nœud auriculo-ventriculaire ou atrio-ventriculaire, la vitesse remonte à 100 fois à partir de 0,05 on passe à 5 mètres par seconde à travers le faisceau de His pour atteindre extrêmement rapidement toutes les structures qui constituent toutes les parois des ventricules aussi bien droite et gauche au niveau des fibres de Purkinje qui par la suite n'a pas besoin d'une vitesse élevée parce que la distance est extrêmement courte, la distance à parcourir, les faisceaux des fibres de Purkinje sont déjà pratiquement au contact avec toutes les fibres à laquelle il faut faire acheminer l'influx électrique donc la vitesse de 0,5 mètre par seconde est largement suffisante. Donc ce qu'on va retenir c'est que la vitesse est surtout ralentie, drastiquement ralentie au niveau du nœud auriculo-ventriculaire pour pouvoir par la suite récupérer le retard de l'influx électrique au niveau du nœud auriculo-ventriculaire qu'on appellera de plus en plus le nœud AV, récupérer ce retard une fois on passe le nœud AV dans le faisceau de His qui va propager l'influx de façon extrêmement rapide.

(8:44 - 30:23)

Donc ce qu'on retient de ce tableau c'est essentiellement le fait qu'il y a une notion de retard ou de retardement physiologique bien sûr de l'influx électrique depuis le noeud sinusal jusqu'au ventricule et ça ça a un sens c'est un objectif bien sûr il va falloir bien sûr pouvoir dépolariser, c'est la première fois que j'utilise ce terme, un influx électrique quand il se propage dans les tissus myocardiques oriculaire ou ventriculaire on dit qu'il va dépolariser les cellules donc une fois la dépolarisation des oreillettes est terminée on passe à la dépolarisation des ventricules, raison pour laquelle il y a ce retard au niveau du noeud oriculo-ventriculaire pour permettre aux oreillettes de se dépolariser et après la dépolarisation réaliser l'activité mécanique qui suit cette activité électrique et après on laisse aussi aux ventricules le temps qui se prépare à l'éjection donc tout ça se passe dans ce retardement au niveau du noeud AV et une fois l'influx dépasse le noeud AV il passe à une grande vitesse vers les ventricules pour les dépolariser presque instantanément aussi bien à droite et à gauche et ceci grâce à la présence de ces deux branches du faisceau de His, la branche droite et la branche gauche et grâce aussi au réseau de Purkinje qui permet d'acheminer l'influx électrique pratiquement en même temps à toutes les régions cardiaques et la dépolarisation des ventricules va se faire en même temps et instantanément pour donner droit à la contraction et à l'éjection ventriculaire de commencer après bien sûr le remplissage qui est ce qui s'est terminé. Là on va revenir vers l'échelle cellulaire au niveau de la cellule myocardique au niveau du sarcomère pour pouvoir étudier comment l'influx électrique va être généré et puis se propager. La première notion importante à savoir c'est que la membrane cytoplasmique du sarcomère du muscle cardiaque de la cellule musculaire cardiaque est chargée de façon différente entre l'intérieur et l'extérieur.

Donc il y a plus de charge, il y a des charges électriques différentes entre l'intérieur et l'extérieur ce qui crée une différence de potentiel, une différence de, disons de voltage entre l'intérieur et l'extérieur et ce qu'on appelle un potentiel, un potentiel de membrane. Ce potentiel de membrane qui est une notion électrique, une différence de charge électrique, elle est due elle-même à une différence de concentration chimique entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Un gradient électrique auquel équivaut un gradient chimique.

Donc au fur et à mesure on va d'abord décrire ce potentiel de membrane et sa variation et par la suite quels sont les mouvements ioniques qui permettent la réalisation de ce potentiel de membrane et aussi son changement au cours du temps et après bien sûr on va devoir reprendre certains détails dans la partie interactive que je vais essayer de programmer le plus tôt possible. Ce que vous voyez ici c'est un potentiel d'action qui commence d'abord par un trait horizontal qui représente un potentiel de membrane, là vous voyez qu'il y a à peu près dans les moins 90 millivolts, moins 92 jusqu'à même moins 97 millivolts et vous voyez qu'en fonction du temps ce potentiel de membrane il est stable et après un instant T, ce potentiel augmente de façon rapide pour dépasser le zéro, donc pour devenir positif et avoisiner les 10, 20 millivolts voire plus, voire même 30 millivolts et après retourner vers une valeur qui avoisine le zéro et rester plus ou moins stable pendant un certain temps et après revenir progressivement vers le niveau de potentiel de membrane du début qu'on appellera le niveau de potentiel de

membrane de repos et donc ce schéma qui représente finalement une variation du potentiel de membrane en fonction du temps c'est bien ce qu'on appelle un potentiel d'action et donc il est logique pour le décrire de le décomposer en plusieurs parties, la partie initiale dans laquelle juste après la phase de repos on appellera la phase zéro et puis une phase 1 et puis une phase 2, phase de plateau et puis une phase 3 de retour vers le potentiel de repos et bien sûr le potentiel de repos ou le potentiel de membrane de repos s'appellera la phase 4. Donc c'est important de différencier ces différentes notions, le potentiel de membrane et comment il se constitue, il va nous falloir plusieurs schémas et dessins que je ne pourrais faire que lors d'une séance interactive donc ce sera promis, en tout cas pour l'instant reprenez le potentiel de membrane c'est la même chose qu'un potentiel de repos, c'est la même chose qu'un potentiel isoélectrique, puis on a besoin de la notion de potentiel seuil, cette notion veut dire que pour ouvrir certains canaux, par exemple un canal sodique ou un canal calcique, il faut que le potentiel de membrane augmente, c'est à dire passe de valeurs négatives vers des valeurs positives pour pouvoir permettre à ces canaux de s'ouvrir donc ces canaux forcément on peut aussi les appeler des canaux voltage dépendants, c'est à dire ils dépendent d'un certain voltage de la membrane qui est généralement un voltage positif pour pouvoir s'ouvrir et ce potentiel seuil s'applique à la fois à l'ouverture de ces canaux voltage dépendants et à leur fermeture, c'est à dire que ces différents canaux vont travailler, s'ouvrir et se fermer dans un intervalle donné, à partir d'un potentiel seuil ils vont s'ouvrir et arrivé à un autre potentiel ils vont se fermer. Le mot potentiel d'action comme on vient de le représenter, il regroupe les différentes phases de changement du potentiel de membrane en fonction du temps.

Alors les canaux ioniques les plus importants représentent en fait les ions les plus importants au niveau cellulaire, je cite le sodium, le calcium, le potassium, ça c'est vraiment les plus importants, le chlore aussi mais le mouvement de ces ions est vraiment le plus important et c'est celui qui va déterminer beaucoup de choses et d'ailleurs on trouve au niveau de la membrane énormément de canaux potassium à la fois lent et rapide, etc. On trouve des canaux calcium qui aussi même la densité dépend de la zone d'intérêt au niveau de la membrane stoplasique, on verra ça dans le couplage excitation-contraction. Les canaux aussi sodiques qui sont de différents types, les canaux rapides, les canaux lents, leur répartition dépend aussi de type de cellules, est-ce qu'on a des cellules par exemple nodales ou des cellules conductrices ou des cellules musculaires, tout simplement des cellules musculaires qui sont destinées à la contraction.

L'essentiel c'est que reprenez que pour les principaux ions, sodium, potassium, calcium, il y a des canaux correspondants, des canaux et souvent des canaux voltage dépendants qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction de quoi, souvent en fonction du potentiel de membrane. Donc il y a une certaine dépendance du voltage de ces différents canaux, il y a une différence entre les canaux en termes de vitesse d'ouverture, il y en a qui s'ouvrent plus lentement, d'autres plus rapidement. Ces mêmes canaux ils vont déterminer la conductance de la membrane cytoplasmique par rapport à un ion donné, c'est-à-dire que la cellule on va dire elle est perméable ou non à une certaine cellule, mais perméable ne veut pas dire que l'ion arrive à

circuler de l'intérieur vers l'extérieur ou vice-versa, il va falloir voir si les canaux correspondants à cet ion sont ouverts ou fermés, s'ils sont ouverts, là on parle d'une certaine conductance, la conductance augmente quand les canaux s'ouvrent, la conductance diminue quand les canaux se ferment.

Ainsi a été instauré ce qu'on appelle la théorie ionique, c'est-à-dire que grâce au mouvement des ions de part et d'autre de la membrane cytoplasmique, on a eu un potentiel électrique. Sur ce schéma vous allez retenir bien sûr qu'en intracellulaire, l'ion le plus prépondérant, le plus important c'est le potassium, c'est bien sûr un cation, donc il est chargé positif, et en extracellulaire il est bien sûr moins important. On verra pour l'ordre de grandeur de ces concentrations dans les séances interactives, là j'ai pas voulu vous surcharger avec les chiffres, parce qu'on fera ça en pratique après.

Mais déjà vous retenez, la cellule elle a absolument besoin de potassium en intracellulaire de façon prépondérante, plus qu'à l'extérieur, au contraire le calcium il est plus concentré en extracellulaire, ça veut pas dire qu'il n'existe pas en intracellulaire, mais en intracellulaire de façon libre il est faible, mais en intracellulaire emmagasiné dans des réceptacles qu'on appelle les reticulons sarcoplasmiques, il existe en quantité abondante bien sûr. Mais il n'est pas disponible en intracellulaire sous forme libre. Et puis sur ce schéma ce n'est pas représenté le sodium, mais sachez que le sodium aussi il est pauvre en intracellulaire et il est très riche en extracellulaire.

Ainsi on va étudier ce qu'on appelle le potentiel d'équilibre de chaque ion. On aura besoin de l'équation d'Ernest qui est l'équation qui détermine l'équipotence d'un ion et qui va nous déterminer son mouvement, est-ce qu'il devrait sortir ou rentrer. Sachez qu'il y a énormément de canaux et notamment aussi un cotransporteur sodium-potassium extrêmement important pour la cellule.

Ce cotransporteur sodium-potassium qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir deux ions de sodium et il fait rentrer trois ions de potassium à l'intérieur de la cellule et il consomme de l'ATP. Il est extrêmement important pour la cellule. Son travail fait enrichir le milieu intracellulaire en potassium et l'appauvrir en sodium.

Ainsi vous allez retrouver beaucoup de potassium en intracellulaire et moins en extracellulaire. Et puis il y aura grâce à ça bien sûr une tendance. Les ions de potassium vont vouloir sortir en extracellulaire.

Pourquoi? Parce qu'en faisant rentrer des cations en intracellulaire finalement on déséquilibre les charges, on apporte plus de charges positives en intra et donc ils vont vouloir sortir et quand ils vont vouloir sortir il va falloir être sûr que leurs canaux soient ouverts ce qui n'est pas le cas. Donc ils restent en intra, ils font appel à des ions, à des anions qu'ils soient souvent de chlore ou n'importe quelle protéine en intracellulaire chargée négativement va permettre de garder un équilibre mais si on fait rentrer plus de charges positives on va créer un déséquilibre et on dit que la cellule va être plus ou moins chargée positivement en intracellulaire et

négativement de l'autre côté de la cellule. Tout ceci nécessite bien sûr des schémas pour mieux comprendre ça et avec l'équation d'Ernest aussi qui mérite quelques calculs qu'on fera ensemble en séance interactive pour mieux comprendre cet équilibre entre la force chimique et la force électrostatique.

Pour l'instant sachez que c'est grâce à la différence de gradients chimiques entre l'intra et l'extracellulaire qui est déterminée surtout par le potassium, vous allez me dire pourquoi le potassium, pourquoi pas le calcium ou le sodium, là aussi on va pouvoir l'expliquer par la formule d'Ernest et pouvoir vous expliquer pourquoi c'est le potassium qui va être le liant qui va déterminer le potentiel de membrane de la cellule. Ainsi quand on a un potentiel, disons une différence de gradient ou de force chimique à laquelle va s'opposer une force électrostatique, ils vont finir par s'équilibrer et garder un potentiel de membrane qui est finalement celui du potassium aux alentours de moins 90 millivolts, moins 92 millivolts et ainsi la cellule on va dire elle est pratiquement pas ou peu perméable aux autres, calcium et sodium, et plutôt seulement au potassium. Et une fois on a envie de faire entrer du sodium ou du calcium, il faut qu'il y ait un flux électrique qui fasse monter le potentiel de membrane vers des valeurs positives qui vont ouvrir les canaux ioniques voltage dépendants, d'abord sodique et puis calcique et on aura dans ce cas là une dépolarisation de la cellule.

Une dépolarisation c'est à dire la cellule ne va pas rester comme ça chargée positivement à l'intérieur et négativement à l'extérieur, les charges vont s'inverser et on aura une dépolarisation c'est à dire on s'est éloigné du potentiel de membrane qui est très négatif et on s'est rapproché d'un niveau de potentiel de membrane, un niveau qui érosonne le zéro voire qui le dépasse ça s'appelle un état de dépolarisation de la cellule. Et cette dépolarisation une fois finie on va revenir grâce aux canaux ioniques notamment potassium et à la pompe Na^{++} on va revenir à la repolarisation et au potentiel de membrane négatif qui est celui du potassium et ainsi de suite. Ici vous voyez représenter la forme du potentiel d'action des différents disons éléments aux régions cardiaques et notamment des différents constituants du système nodal et conducteur.

Donc par exemple le nœud sinusal en vert vous voyez que son potentiel de membrane est plutôt triangulaire, le nœud auriculoventriculaire il a aussi une forme triangulaire, le faisceau du His il a plutôt une forme quadrangulaire et bien sûr le reste des branches et du tissu musculaire il a une forme clairement quadrangulaire. Quelle est la différence entre un potentiel triangulaire et quadrangulaire ? Je les ai mis ici côte à côte, vous voyez que la phase 0 par exemple qui correspond à l'entrée massive de sodium grâce à l'ouverture des canaux sodiques rapides, on ne la retrouve pas dans le potentiel triangulaire. Qu'est-ce qu'on ne retrouve pas aussi ? On ne retrouve pas la phase 1, donc plus ou moins on n'a pas la phase plateau non plus, la phase 2, mais on a une phase 3 et on a en plus une phase 4 qui est différente, qui n'est pas stable, qui n'est pas isoélectrique mais qui a tendance à augmenter lentement et progressivement et aller de valeurs très négatives vers des valeurs moins négatives.

Cette différence est extrêmement importante. Alors la phase 4 qui s'est transformée en une

phase qu'on appellera la phase de dépolarisation, parce que c'est bien une dépolarisation, on passe de valeurs très négatives vers des valeurs moins négatives, la phase de dépolarisation diastolique lente, elle est importante pour cellules automatiques parce que s'il n'y avait pas cette phase on n'aurait jamais un potentiel de membrane qui augmente progressivement pour aller vers un potentiel seuil qui va permettre d'ouvrir les canaux calciques et qui vont faire augmenter le voltage encore plus en faisant rentrer énormément d'ion de calcium à l'intérieur de la cellule et donc créer finalement un influx électrique qui par la suite n'aura besoin que de se propager pour aller dépolariser les cellules qui ont un potentiel de membrane quadrangulaire. C'est vraiment important d'avoir cette phase de dépolarisation diastolique lente.

Elle est sous la dépendance de canaux qu'on appelle les canaux IF qui sont des canaux sodiclients. Sodiclients ça veut dire simplement ils ont un potentiel seuil de dépolarisation qui est tout à fait très faible et donc grâce à ça ils vont pouvoir se dépolariser de proche en proche facilement et progressivement faire rentrer plus de sodium dans la cellule et donc modifier le potentiel de membrane au fur et à mesure jusqu'à arriver au potentiel seuil des canaux calciques et par la suite les canaux calciques vont s'ouvrir. On n'a pas de phase plateau parce qu'on n'en a pas besoin.

(30:24 - 45:21)

La phase plateau sert pour les cellules contractiles pour rester dans un état de dépolarisation maintenue dans le temps, un certain temps et donc permettre à la contraction de durer dans le temps et en même temps d'éviter à la cellule n'importe quelle dépolarisation nouvelle en ce moment là. Parce qu'en ce moment là la cellule travaille, n'a pas besoin de se recontracter alors qu'elle est déjà en phase de contraction. Donc la phase plateau sert à ça alors que pour les cellules automatiques on en a besoin.

Dès que le potentiel de membrane a atteint des valeurs positives, l'influx électrique peut revenir à l'état initial et faire propager cet influx de proche en proche vers les cellules qui ont besoin de se dépolariser. Voilà un schéma récapitulatif dans lequel on va voir après chaque phase du potentiel d'action, quels sont les canaux ioniques qui la sous-tendent tout en sachant que les explications notamment de la théorie ionique nécessitent bien sûr une séance interactive. Alors pour les canaux, pour les phases du potentiel d'action, la phase 0, la phase abrupte, elle correspond à l'entrée massive et brutale du sodium et ceci grâce à la présence de canaux rapides, les canaux rapides sodiques.

Ces canaux bien sûr sont utiles parce qu'ils vont s'ouvrir immédiatement et puis faire rentrer énormément de sodium en intracellulaire et qui dit rentrer du sodium ça veut dire faire ramener beaucoup de charges positives à l'intérieur de la cellule et donc un peu déséquilibrer le potentiel de membrane, c'est à dire le renvoyer vers des valeurs plus positives. Ceci bien sûr, c'est juste une préparation pour que le potentiel de membrane rentre vers le seuil d'ouverture des canaux calciques, lesquels canaux calciques vont pouvoir s'ouvrir et vont permettre, on va

le voir après, aux différents fibres d'actine et myosine de se coupler et de faire démarrer la contraction. Donc c'est vraiment important, cette phase 0, c'est elle qui va initier le potentiel d'action.

Pour pouvoir ouvrir ces canaux rapides sodiques, on a besoin d'une charge électrique, on a besoin de quelque chose qui fait monter bien sûr le potentiel de membrane, de le ramener vers au moins une valeur qui soit positive. Et cette charge électrique doit être suffisamment importante pour ouvrir un grand nombre de canaux, pour que l'influx électrique arrive jusqu'aux cellules myocardiques. Une fois on atteint un niveau positif, assez positif bien sûr, il y a une phase de correction qui est la phase 1, qui est finalement comme si c'était un début de repolarisation de la cellule, qu'on appelle un spike, un début de repolarisation qui s'arrête très vite par la phase 2 qui est une phase plateau.

Donc certainement, qui est responsable de la reprise ou du retour à la repolarisation, c'est le potassium. Le potassium a envie de revenir, de ramener encore le potentiel vers son niveau d'équilibre, le potentiel de membrane vers moins 90, moins 92, voire plus, millivolts. Les canaux potassium s'ouvrent pour faire sortir du potassium à l'extérieur.

Donc commence une certaine dépolarisation qui juste après va être stoppée. Les canaux calciques seraient déjà ouverts et quand ils s'ouvrent, ils vont faire rentrer du calcium. Ce calcium va empêcher le travail que font les canaux potassiques.

Donc entre les canaux potassiques qui font sortir du potassium et les canaux calciques qui font rentrer du calcium, il restera un équilibre un certain temps, jusqu'à ce que les canaux calciques s'arrêtent de travailler, parce que le calcium aura été recapturé vers le reticulum sarcoplasmique. Les canaux potassiques vont prendre le dessus pour ramener le potentiel de membrane vers la valeur de départ, c'est à dire la valeur très négative. Ainsi la repolarisation est le fait essentiellement de l'augmentation de la conductivité.

Il y aura énormément de canaux potassiques qui vont s'ouvrir pour ramener rapidement le potentiel de membrane qui est devenu positif vers des valeurs très négatives. Et aussi grâce à la fameuse pompe $\text{Na}^{++}\text{ATPS}$, une pompe extrêmement importante pour la membrane cytoplasmique, parce qu'elle fait très vite rétablir les choses et ramener encore plus de potassium pour la cellule et faire sortir énormément de charges positives, notamment sous forme de sodium vers l'extérieur. Voilà la phase 4, vous la connaissez déjà.

Le sodium et le potassium étaient déjà expulsés soit à l'extérieur, soit vers les locations vers les reticulums sarcoplasmiques. L'échange s'est fait aussi grâce aux pompes $\text{Na}^{++}\text{ATPS}$ pour ramener plus de potassium à l'intérieur de la cellule et la cellule revient. Sur ce schéma, vous voyez représenter la variation de la conductance.

JG veut dire la conductance de chaque ion. Vous voyez clairement, quand la conductance des canaux ioniques augmente, le sodium rentre. C'est la phase 0. Après, la conductance des canaux ioniques baisse très rapidement.

Ils ne conduisent plus, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus, ils sont en position inactive et puis ils se ferment, donc ils ne vont plus travailler. Quand par exemple, la conductance des canaux potassiques, vous voyez, elle a à un moment donné baissé, ce qui fait sortir du potassium, mais après rapidement, elle remonte à la phase 3 pour faire rentrer beaucoup de potassium à l'intérieur de la cellule. Celle du potassium, vous voyez, elle n'est importante qu'à la phase 2. De ce potentiel d'action découle la notion de période réfractaire, qu'elle soit effective ou relative, ce n'est pas très important.

L'essentiel, c'est que vous compreniez qu'une période réfractaire existe. Si vous voyez bien le potentiel d'action, vous comprenez très bien que depuis la phase 1 à la phase 2, il y a une bonne partie de la phase 3, disons à peu près la moitié. Durant cette phase-là, la cellule a déjà un niveau de potentiel de membrane qui est assez élevé et qui empêche toute dépolarisation nouvelle de la cellule durant cette phase du potentiel d'action.

Et donc, il veut dire que la période et la cellule est tout simplement réfractaire à tout nouveau influx. Ou alors, si on veut la dépolariser, par exemple, quand on est à la phase 3, il va falloir ramener un influx électrique extrêmement élevé, plus élevé que celui d'ordinaire pour pouvoir la dépolariser. Donc, la cellule est dite réfractaire durant cette phase, c'est important.

Et si on veut la dépolariser, ce qui permet de protéger la cellule, bien sûr, de nouveaux influx électriques, de nouvelles dépolarisations qui peuvent générer des influx répétés, très rapprochés et donc une tachycardie extrême et qui peut être très délétère pour le cœur. Donc, il est important d'avoir cette période réfractaire. Maintenant, certains influx, des fois, ils peuvent tomber à la phase 3 ou à la fin de la phase 3 et qu'ils soient suffisamment élevés pour dépolariser la cellule alors qu'elle n'a pas encore retrouvé son potentiel de membrane négatif de repos et ceci peut produire des arrhythmies ventriculaires.

Donc, la période réfractaire, qu'elle soit absolue ou relative, voici la définition. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est dû à l'inactivation des canaux sodiques et calciques qui ne retrouvent leur disponibilité et qui ne peuvent se dépolariser de nouveau qu'après la fin des phases que j'ai citées, phase 1, phase 2 et début de phase 3. Enfin, et après la dépolarisation de la cellule, s'installe une certaine, c'est comme un dipole qui s'installe et qui va se propager de proche en proche vers le reste de la membrane et d'une cellule vers l'autre à travers les gaps jonctions. On expliquera aussi cette histoire de transfert à travers les gaps jonctions dans la séance interactive, mais déjà sachez que les cellules, c'est comme un syncytium, ils communiquent entre elles à travers beaucoup de zones qu'on appelle les gaps et à travers ces zones, les ions peuvent rentrer et sortir.

Donc, le mouvement des ions peut se faire d'une cellule à l'autre et créer un changement des charges électriques et donc créer un dipole qui va se propager lui aussi de proche en proche. Un front de propagation cellulaire qui peut se propager des oreillettes vers les ventricules et de là, on a utilisé ce principe pour mettre en place le rationnel de la réalisation de l'électrocardiogramme. Ainsi, si par exemple, on imagine qu'on a un galvanomètre qui

enregistre l'activité électrique au niveau du fibre cardiaque, on peut dire par exemple, de façon schématique, on a considéré qu'à l'extérieur de la cellule, c'est chargé positif et à l'intérieur, chargé négatif.

Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des charges positives à l'extérieur et des charges négatives à l'intérieur, loin de là, mais les détails avec les explications sous forme de schéma interactif, on les fera après. L'essentiel, retenez que ça c'est par convention, qu'on s'est mis d'accord, on va mettre plus à l'extérieur et moins à l'intérieur, et ceci, comme je vous l'ai dit, crée un potentiel de membrane. Le potentiel de membrane veut dire qu'il y a un niveau de charge, mais qui reste stable, sur un galvanomètre, ça va être de la valeur de 0. Une fois qu'il y a une inversion des charges entre l'intérieur et l'extérieur, on va avoir un changement, et selon la position du galvanomètre, est-ce qu'il se situe à droite ou à gauche, etc., est-ce qu'il voit les flux électriques se propager, s'éloigner ou se rapprocher, on va avoir une déflexion de la ligne qui était une ligne isoélectrique plate, soit en bas, de façon conventionnelle, on dit que c'est négatif quand l'influx électrique s'éloigne du galvanomètre, ou alors quand il s'en rapproche, la déflexion est plutôt positive, ici on est au milieu, on va dire qu'au début c'est positif, et après quand l'influx dépasse le galvanomètre, c'est comme s'il s'en éloigne, la déflexion va être négative.

Donc tout ceci pour vous dire qu'en fonction de la situation, de l'angle de vue, on peut enregistrer le changement de l'activité électrique du cœur, du potentiel électrique du cœur, soit sous forme négative, soit sous forme positive, soit positive ou négative, donc ça dépend de l'angle de vision, de là est sortie la notion de dérivation électrique, qu'on verra dans le cours sur l'électrocardiogramme. Ainsi si vous suivez tout ça, vous allez avoir, selon la dérivation, un enregistrement par exemple comme ça, de dépolarisation, déflexion négative et puis retour à la normale, déflexion positive et puis retour à la normale, ou alors positive et puis négative et puis retour à la normale. Vous voyez pour le même phénomène électrique, plusieurs façons de l'enregistrer, plusieurs images si vous voulez.

Ça c'était la phase de dépolarisation et puis la repolarisation peut prendre le chemin inverse pour qu'à la fin vous obtenez quelque chose comme ça, une déflexion négative suivie d'une déflexion positive, ou alors positive suivie de négative ou alors biphasique et puis suivie d'une autre qui est aussi biphasique. Donc pour le même phénomène électrique, pour le même phénomène de dépolarisation et repolarisation, on obtient des images complètement différentes en fonction de la position du galvanomètre ou en fonction de l'électrode exploratrice. Après tout ça, on va le voir sur le CG, mais sachez que c'est comme ça qu'on fait, on sait que l'influx électrique commence de façon pré-dominante au niveau du nœud sinusal qui va lui dépolariser toutes les zones juste à côté et puis par la suite se propager vers les ventricules et dépolariser les oreillettes puis partir dans le système conducteur nœud AV et puis faisceau de vis et puis réseau de Purkinje et puis dépolariser tous les ventricules.

Et pourquoi il y a cet ordre ? Ben tout simplement parce que le nœud sinusal déjà il se dépolarise à une fréquence plus rapide que tout le reste du système électrique et puis une fois il envoie un influx électrique, il dépolarise les régions juste à côté. Grâce à la notion de période

réfractaire, ces cellules n'ont plus le droit de se dépolariser d'elles-mêmes et donc ils restent dépolarisés et puis ils retrouvent leur repolarisation. Une fois ils retrouvent leur repolarisation, l'influx électrique revient encore à partir du nœud sinusal pour les dépolariser de nouveau et ainsi de suite le nœud sinusal devient le pacemaker dominant du cœur.

Voilà pour la séance d'aujourd'hui, je vous remercie et à la séance de demain chambre.